

Atividade 1: Plano de Testes

Caso para Solução: O "Imprevisto" da TechFood

O Contexto

A startup *TechFood* contratou uma equipe para desenvolver um MVP (Mínimo Produto Viável) de um aplicativo de entregas para bairros pequenos. O prazo era de 3 meses. Na data da entrega, o cliente enviou um e-mail furioso: **"O sistema está incompleto! Não consigo gerenciar a frota própria de caminhões refrigerados e o sistema não faz o cálculo automático de impostos de importação para os insumos. Estamos parados e o projeto está atrasado."**

O Problema

A equipe de desenvolvimento afirma que o projeto está pronto conforme o combinado. Contudo, o cliente insiste que essas funções são "óbvias" para qualquer software de logística. Ao revisar o documento de requisitos, a equipe nota que listou tudo o que o app **faz** (pedidos, pagamento, rastreo simples), mas em nenhum lugar foi escrito o que ele **não faz**.

Desafio para os Estudantes

Com base no diagnóstico de que o erro foi a falta de um **Escopo Negativo**, os alunos devem:

1. **Identificar o conflito:** Por que o cliente se sente no direito de cobrar funções de alta complexidade (gestão de frota pesada e tributação internacional) em um MVP local?
2. **Redigir a Cláusula de Exclusão:** Escrever o parágrafo de Escopo Negativo que deveria ter constado no contrato inicial para evitar esse impasse.
3. **Plano de Mitigação:** Como a equipe deve comunicar ao cliente que essas funções são "out of scope" sem perder o contrato ou a confiança?

Dica de Ouro: O Escopo Negativo serve para "matar" a imaginação excessiva do cliente antes que ela se torne uma tarefa no seu Trello.

Aqui está uma proposta de gabarito que vocês podem adaptar:

Assunto: Alinhamento de Expectativas e Próximos Passos – Projeto [Nome do Projeto]

Prezado(a) [Nome do Cliente],

Agradeço por compartilhar suas preocupações em relação à entrega atual. Compreendo perfeitamente que, para a visão de negócio que você desenhou, funcionalidades como a gestão de frota refrigerada e o cálculo de tributação internacional seriam um diferencial estratégico.

Contudo, é importante ressaltar que o objetivo desta etapa inicial foi a entrega de um MVP focado estritamente na validação do fluxo de [citar a principal função entregue, ex: rastreamento e pedidos locais]. Conforme estabelecido no Termo de Escopo assinado no início do projeto, tais funcionalidades complexas não compunham este ciclo de desenvolvimento, justamente para garantirmos a entrega do núcleo operacional dentro do prazo estabelecido.

Nossa prioridade agora é garantir que o sistema atual esteja funcionando com excelência e que sua operação não sofra interrupções.

Para atendermos a essas novas necessidades sem comprometer a estabilidade do que já foi entregue, sugiro o seguinte:

1. **Reunião de Diagnóstico:** Realizarmos uma breve chamada na [dia da semana] para detalhar o impacto dessas funcionalidades extras.

2. Roadmap de Expansão: Com base no que você precisa, elaborarei uma estimativa de esforço e prazo (Fase 2) para integrarmos essas ferramentas de forma segura.

O foco da nossa equipe continua sendo o sucesso do seu negócio. Vamos garantir que a base esteja sólida para, então, escalarmos para essas novas funcionalidades. Aguardo seu retorno para agendarmos nossa conversa.

Atenciosamente,

[Seu Nome/Nome da Equipe]

[Cargo]

Dicas do Professor:

Verifique o cumprimento destes quatro pontos fundamentais de comunicação:

- **Validação do Cliente:** Você demonstrou que entendeu a dor do cliente (não respondeu de forma fria ou defensiva).
- **Referências ao Acordo:** Você citou, de forma educada, que existia um documento (o Escopo Negativo) que balizava o trabalho.
- **Ausência de Culpa:** Você não disse "**você esqueceu de pedir**", mas sim "**nosso foco foi esse**". É uma mudança sutil, mas poderosa, para manter o bom relacionamento.
- **Proatividade (Solução):** Você ofereceu um caminho para resolver o problema (a "Fase 2"), mostrando que o projeto não morreu, ele apenas precisa de um novo planejamento.

Atividade 2: O "Teste Cego" da Qualidade

Este é o modelo ideal para a correção, demonstrando como transformar um roteiro vago em um documento profissional e reutilizável.

Exemplo de Resposta (Nota 10)

1. Diagnóstico Crítico do Roteiro Original

O roteiro apresenta **falhas graves de rastreabilidade e objetividade**:

- **Subjetividade:** Termos como "internet funcionando" e "dar certo" não são mensuráveis. Testes de software dependem de resultados binários (Passou/Falhou).
- **Falta de Pré-condição:** Não especifica o estado do ambiente (ex: versão do sistema, usuário logado).
- **Ambiguidade na Execução:** "Botão azul" e "Avançar até o final" são instruções imprecisas. Se o layout mudar, o teste perde a validade.
- **Ausência de Dados:** O dado 123.456.789-00 não é acompanhado de instrução sobre o que o sistema deve fazer com ele (validar, recusar, ou aceitar).

2. O Roteiro Refatorado (Padrão-Ouro)

Título: Validação de Autenticação com CPF Inválido

ID do Teste: TC-LOGIN-001

Objetivo: Garantir que o sistema impeça o acesso com CPF não cadastrado.

ID Passo	Ação Detalhada	Dado de Entrada	Resultado Esperado (Critério de Aceite)
----------	----------------	-----------------	---

1	Acessar a tela de login (URL: <code>https://app.sistema.com/login</code>)	N/A	A página de login é carregada e o cursor está no campo 'CPF'.
2	Inserir CPF no campo 'CPF'	<code>123.456.789-00</code>	O valor é digitado corretamente no campo.
3	Clicar no botão 'Continuar' (ID: <code>btn-login-submit</code>)	N/A	O sistema processa a requisição e exibe alerta de erro.
4	Validar mensagem de erro na tela	N/A	O texto "CPF não encontrado no sistema" aparece em vermelho abaixo do campo.

Pré-condições de Ambiente:

- Banco de dados deve estar limpo (sem registros do CPF `123.456.789-00`).
- Conexão estável com API de usuários.

Por que esta resposta é nota 10?

1. **Atomicidade:** Cada passo descreve uma única ação com um resultado esperado correspondente.
2. **Verificabilidade:** O QA sabe exatamente o que observar (ex: o texto da mensagem e a cor do alerta).
3. **Identificadores Técnicos:** O uso de IDs de botões (`btn-login-submit`) permite que, no futuro, isso seja **automatizado** com ferramentas como Selenium ou Cypress, sem que o roteiro precise ser reescrito.

Dica do Professor: Escrever um bom roteiro de teste é, na verdade, uma atividade de design de sistemas. Quanto mais específico for o roteiro, menor será o custo de manutenção técnica do software a longo prazo.

Exercícios de Fixação

Este é o **Gabarito de Referência** para os exercícios de fixação. Ele serve como o "**Padrão-Ouro**" para orientar a sua correção, estabelecendo os critérios técnicos que cada estudante deve atingir em cada nível de dificuldade.

Nível Fácil (Conceitos Básicos)

1. O Guardião do Escopo

- **Critério de Sucesso:** Distinguir o que o app faz (Positivo) do que ele deliberadamente não faz (Negativo) para evitar "Scope Creep".
- **Exemplo de Resposta:**
 - **Escopo Positivo:** 1. Cadastro de médicos por especialidade; 2. Agendamento de horários disponíveis; 3. Cancelamento de consulta com 24h de antecedência.
 - **Escopo Negativo:** 1. Realização de videochamada (telemedicina); 2. Pagamento direto via app (gateway financeiro).

2. Diagnóstico Estático

- **Critério de Sucesso:** Demonstrar que teste não é só "executar código".
- **Exemplo de Resposta:** As atividades são **Revisão de Requisitos** e **Code Review**. Elas reduzem custos porque identificam erros de lógica ou segurança antes da codificação. Segundo a regra do *Shift-Left*, quanto mais cedo um erro é achado, mais barato é o conserto, evitando retrabalho em massa na fase de desenvolvimento.

Nível Médio (Aplicação e Estrutura)

3. Base Sólida

- **Critério de Sucesso:** Representar visualmente a hierarquia de testes.
- **Expectativa:** O aluno deve entregar uma imagem da Pirâmide contendo:
 - **Base (Unidade):** Alta quantidade, execução em milissegundos.
 - **Meio (Integração):** Quantidade moderada, valida APIs/Banco.
 - **Topo (UI/Sistema):** Pouca quantidade, execução lenta (segundos/minutos), alta fragilidade.

4. O "Dado, Quando, Então"

- **Critério de Sucesso:** Sintaxe correta e lógica de BDD (Behavior Driven Development).
- **Exemplo de Resposta:**

YAML

cenario: "Login com sucesso na Netflix"

dado: "que o usuário está na tela de login e possui assinatura ativa"

quando: "insere o e-mail 'user@email.com' e a senha '123456'"

entao: "o sistema deve redirecionar para a tela de 'Quem está assistindo?'"

5. Regras de Parada

- **Critério de Sucesso:** Rigor técnico em cenários críticos.
- **Exemplo de Resposta:**
 1. **Zero Bugs Críticos:** Não pode haver nenhum defeito aberto que afete a integridade física ou travamento do sistema.
 2. **Cobertura de Código > 90%:** Garantia de que quase toda a lógica foi testada.
 3. **Sucesso em Testes de Stress:** O sistema deve operar por 48h sem vazamento de memória sob carga máxima.

Nível Difícil (Engenharia e Estratégia)

6. JSON de Planejamento

- **Critério de Sucesso:** JSON válido e campos coerentes com a SA (Situação de Aprendizagem).
- **Exemplo de Resposta:**

JSON

```
{
  "projeto": "EcoInvest - Feira de Investidores",
  "objetivo": "Validar a estabilidade do MVP para a apresentação",
  "escopo": ["Cadastro de investidor", "Dashboard de impacto ambiental"],
  "criterios_de_parada": "100% dos casos de teste críticos aprovados"
}
```

7. Analisando a Falha Dinâmica

- **Critério de Sucesso:** Lógica de teste unitário funcional.
- **Exemplo de Resposta:**

JavaScript

```
const calcularDesconto = (valor) => valor * 0.9;
```

```
describe('Teste de Finanças', () => {
  test('Deve aplicar 10% de desconto corretamente', () => {
    expect(calcularDesconto(100)).toBe(90);
  });
});
```

```
});  
});
```

8. Refatorando o Roteiro

- **Critério de Sucesso:** Foco em **Tratamento de Exceção**.
- **Resposta:** O roteiro deve prever a **Entrada:** `email_sem_arroba.com`. **Ação:** Tentar submeter formulário. **Saída Esperada:** O sistema deve validar o campo no front-end e exibir "E-mail inválido", impedindo o envio para o servidor e o consequente *crash*.

9. Simulação de Regressão

- **Critério de Sucesso:** Explicar o acoplamento entre módulos.
- **Resposta:** Como o "Carrinho de Compras" consome os dados da classe de "Cálculo de Frete", qualquer alteração nesta última pode corromper o valor total do pedido. A **rastreabilidade** garante que saibamos quais módulos dependem de outros, tornando a regressão obrigatória para evitar que uma correção em um lugar quebre outro.

10. Auditoria de Pirâmide Invertida (Desafio Master)

- **Critério de Sucesso:** Visão consultiva e aplicação do padrão ISO (como a ISO/IEC 25010).
- **Pontos Obrigatórios no Relatório:**
 - **Risco:** O cenário atual é o "Antipadrão Sorvete". O custo de manutenção é insustentável e o feedback de erros é lento.
 - **Ação:** Implementar **Shift-Left** (testar desde o início).
 - **Melhoria:** Inverter a proporção para 70% Unidade, 20% Integração e 10% UI. Automatizar a base para liberar os QAs humanos para testes exploratórios de alto valor.

Dica para o Professor: Como este é um gabarito, aceitaremos variações criativas, desde que a **lógica técnica** (velocidade da pirâmide, prevenção de erros e reprodutibilidade) seja respeitada.